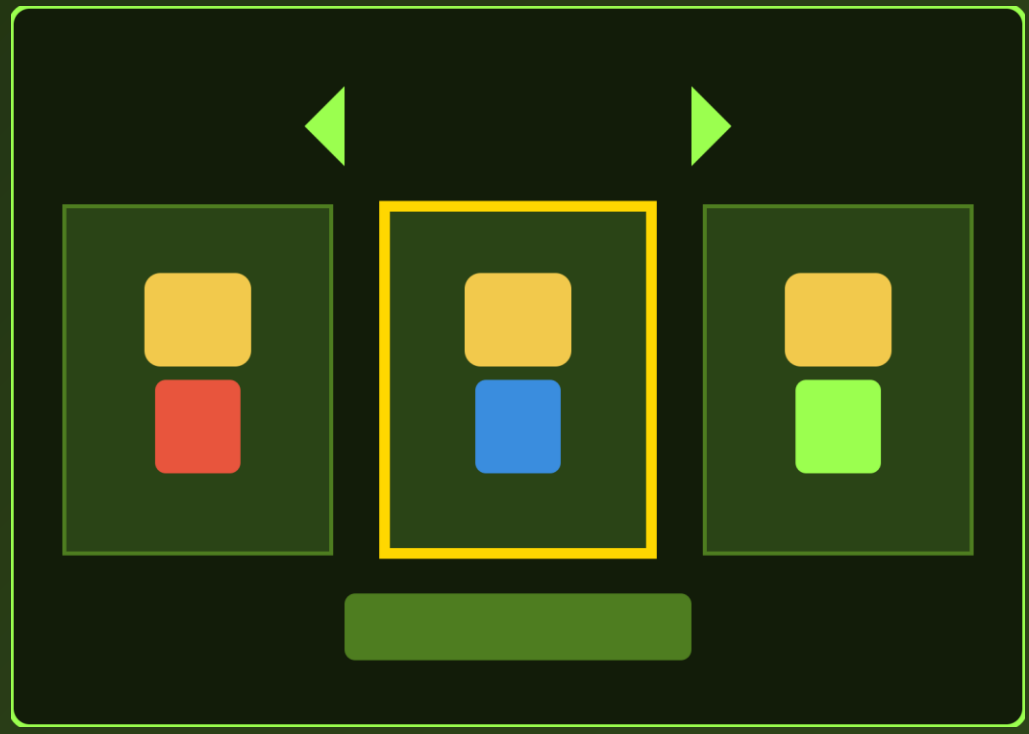
ОЙЫН КЕЙІПКЕРЛЕРІН

таңдау

Python тілінде 2D ойынын құру · 9 сынып



Турехан Абай

Кейіпкерді қалай таңдаймыз?



Ойын басталмай тұрып, ойыншы өз кейіпкерін таңдайтын ойындарды білесің бе?
Бірнеше суретті қалай ыңғайлы сақтауға болады?
Таңдауды бағдарлама қалай «есте сақтайды»?

Кейіпкерлер тізімі

```
heroes = []
for f in ("h1.png", "h2.png", "h3.png"):
    heroes.append(pygame.image.load(f))
selected = 0
```

Тізім (list) – бірнеше мәнді бір атаумен сақтайды.

Нөмірлеу **0-ден** басталады: heroes[0], heroes[1], heroes[2].

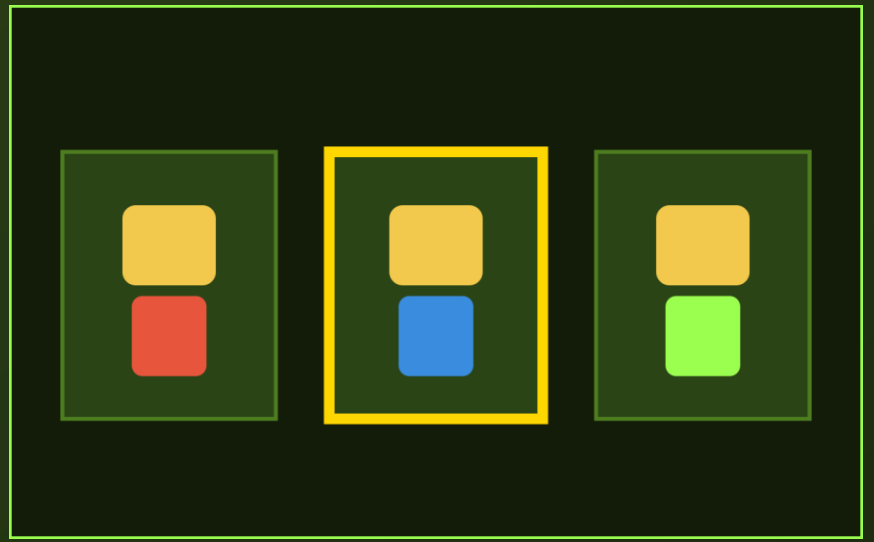
selected – таңдалған кейіпкердің нөмірі.

Таңдалған кейіпкер: **heroes[selected]**

Таңдау мәзірін салу

```
rects = []
for i in range(3):
    r = heroes[i].get_rect()
    r.center = (200 + i * 200, 300)
    rects.append(r)

# цикл ішінде:
for i in range(3):
    screen.blit(heroes[i], rects[i])
    if i == selected:
        pygame.draw.rect(screen,
            (255, 215, 0), rects[i], 4)
```



Перне арқылы таңдау

```
if event.type == pygame.KEYDOWN:
    if event.key == pygame.K_RIGHT:
        selected = (selected + 1) % 3
    if event.key == pygame.K_LEFT:
        selected = (selected - 1) % 3
    if event.key == pygame.K_RETURN:
        choosing = False
```

KEYDOWN – перне басылды

→ келесі кейіпкер

← алдыңғы кейіпкер

Enter – таңдауды бекіту

Тышқан арқылы таңдау

```
if event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
    for i in range(3):
        if rects[i].collidepoint(event.pos):
            selected = i
```

MOUSEBUTTONDOWN – тышқан батырмасы басылды

event.pos – басылған нүктенің (x, y) координатасы

collidepoint – нүкте төртбұрыштың ішінде ме?

Нүкте кейіпкердің ішінде болса, **selected** сол кейіпкердің нөміріне тең болады.

Қалдық амалы %

% – бөлгендегі қалдықты табады. Ол нөмірді шеңбер бойымен айналдырады: соңғы кейіпкерден кейін қайтадан біріншісі.

Басқан перне	selected	Есептеу	Жаңа мән
→	0	(0 + 1) % 3	1
→	2	(2 + 1) % 3	0
←	0	(0 − 1) % 3	2
←	1	(1 − 1) % 3	0

Таңдауды ойынға беру

1. Мәзір

choosing = True

2. Enter

choosing = False

3. Ойын

player = heroes[selected]

```
# ойын циклінде:
screen.blit(bg, (0, 0))
screen.blit(player, (x, y))
```

Мәзір циклі аяқталған соң таңдалған сурет ойын циклінде кейіпкер болады.

Тапсырма «Кейіпкер мәзірі»

1) Тізімге 3 кейіпкер суретін жина, экран ортасына қатарластыр.

2) Таңдалған кейіпкерді сары жиекпен белгіле.

3) Enter басқанда мәзір жабылып, ойын басталсын.

4) Экранға «Кейіпкеріңді таңда!» жазуын шығар.

Жұпта жұмыс. Бір-бірінің кодын тексеріп, ұсыныс айт (code review). Кейіпкерлердің ерекшелігін құрметтеп, келісіп таңда.

Қорытынды

- Кейіпкерлер суреттері тізімде сақталады, нөмірлеу 0-ден басталады.
- Таңдалған кейіпкердің нөмірі selected айнымалысында тұрады.
- Перне (KEYDOWN) және тышқан (MOUSEBUTTONDOWN) арқылы таңдауға болады.
- % амалы нөмірді шеңбер бойымен айналдырады.
- Таңдалған кейіпкер heroes[selected] арқылы ойынға беріледі.

Назар аударғандарыңызға рақмет!

Қалыбек Бақытжан